

4 Application ITK

4.1 Introduction

La plateforme de déclaration des ITK permet de stocker, de façon unique et organisée, les informations relatives aux itinéraires techniques (ITK) d'un terrain d'étude. Elle permet également de générer le fichier contenant les ITK au format attendu par MAELIA.

4.1.1 Login

L'utilisation de la plateforme ITK nécessite un identifiant et un mot de passe fournis par Renaud. Le mot de passe est généré aléatoirement et peut être changé sur demande. Il sera connu par les gestionnaires de la base de données. Ces informations de login vous donneront accès à votre/vos terrain(s) d'étude.

4.1.2 Appui technique à l'utilisation de la plateforme

L'appui technique à la déclaration des ITK est assuré par Renaud Misslin (MAELAB). Les demandes d'appui devront suivre la procédure suivante :

- Si un bug (message d'erreur rouge ou application déconnectée) de l'application bloque la déclaration des ITK :
 1. Informer Renaud de la présence du bug en essayant d'expliquer ce qui l'a provoqué (ex : "le bug est survenu après la copie d'un ITK").
 2. Les données posant problème seront corrigées : elles seront soit supprimées, soit modifiées (voir avec Renaud selon les cas).
 3. Si sa provenance est identifiée, le bug sera corrigé.
- Si la question ou le problème ne concerne **pas** un bug de l'application :
 1. L'utilisateur / utilisatrice consulte la documentation.
 2. Si la documentation est incomplète ou peu claire, il/elle contacte Renaud en détaillant le problème.

3. La doc est complétée ou précisée par Renaud avec l'aide de la personne concernée.

Tous les problèmes et questions survenant au lancement de MAELIA ou après devront être adressés à Jean.

4.1.3 Trucs et astuces pour accélérer le processus de déclaration des ITK

Déplacement sur la page : Vous pouvez vous déplacer d'un menu au suivant en utilisant la touche **tab** ou d'un menu au précédent en utilisant la combinaison **tab + shift**

Menus déroulants : Les listes proposées dans les menus déroulant peuvent être filtrées en écrivant des caractères compris dans la chaîne de caractères que vous cherchez. Par exemple, si vous ne souhaitez afficher que les maïs dans un menu proposant une liste d'espèces : cliquez sur le menu pour dérouler la liste, cliquer sur la touche "retour arrière", entrez les caractères recherchés ('tour' pour 'tournesol' par exemple).

Cases à cocher : Vous pouvez utiliser la barre d'espace pour cocher/décocher une case préalablement sélectionnée.

Entrer des chiffres : Dans les cases pour lesquelles un chiffre est attendu, vous pouvez directement entrer le chiffre que vous souhaitez dans la case ou utiliser les deux flèches de côté. Le séparateur décimal est toujours une virgule.

Conversion en jours juliens : Les dates peuvent être converties en jours julien (jour entre 1 et 365) à partir de l'outil proposé en bas de page lors de la déclaration ou la modification d'une opération technique.

4.2 Déclarer un nouveau territoire

La déclaration d'un nouveau territoire nécessite d'abord la définition d'un nom ainsi que de la liste des utilisateurs/utilisatrices qui pourront modifier les données. Le nom choisi et la liste des utilisateurs/utilisatrices sont transmis à Renaud.

Nous utiliserons un terrain fictif appelé *MAELAND* pour illustrer les propos de ce document.

4.3 Critères de spatialisation

Un itinéraire technique (ITK) couvre une ou plusieurs *situation(s) agronomique(s)* correspondant à un ensemble de *critères de spatialisation*. Ces critères de spatialisation servent à différencier des modes de conduites de culture. Une situation agronomique doit donc être couverte par un et un seul ITK. Ces critères de spatialisation doivent être compris d'un point de vue agronomique et doivent être définis en amont du processus de déclaration des ITK. Il existe actuellement 6 critères permettant de déterminer quel ITK appliquer à chaque situation agronomique :

- la culture
- le précédent de cette culture
- la zone pédologique
- le type d'exploitation
- la zone climatique
- le matériel d'irrigation

Chacun de ces critères s'exprime à un niveau spatial spécifique.

Au début du processus de création d'un terrain d'étude, les utilisateurs et utilisatrices de MAELIA doivent déterminer quels sont les critères différenciant sur leur terrain.

Exemple :

Dans le terrain *MAELAND* les cultures sont conduites différemment selon (1) leur précédent cultural et (2) le type de sol sur lequel ils sont cultivés. Les experts ont rassemblé les sols du terrain en deux grands groupes agronomiquement significatifs : “Sol A” et “Sol B”. Deux espèces sont cultivées sur ce terrain : blé et maïs.

Les situations possibles observées dans les données de ce terrain fictif sont les suivantes :

Culture	Précédent	Zone pédologique	ITK
blé	blé	Sol A	ITK 1
blé	maïs	Sol A	ITK 2
maïs	blé	Sol A	ITK 3
maïs	maïs	Sol A	ITK 4
blé	blé	Sol B	ITK 1
blé	maïs	Sol B	ITK 2
maïs	blé	Sol B	ITK 5
maïs	maïs	Sol B	ITK 6

Sur ce terrain, il existe 8 situations agronomiques. Chacune d'entre-elles doit être couverte par un et un seul ITK. Ces situations agronomiques sont définies selon 3 critères de spatialisation : culture, précédent, zone pédologique. Dans l'exemple ci-dessus, les 8 situations agronomiques sont couvertes par un ensemble de 6 ITK différents. Cela signifie que plusieurs situations différentes sont associées à un seul et même ITK : par exemple, l'ITK 1 est le même pour deux situations différentes (c'est également le cas de l'ITK 2). Dans ce terrain, le type d'exploitation, le matériel d'irrigation et la zone climatique ne sont pas des critères différenciant pour la conduite des cultures.

A garder en mémoire : toutes les situations agronomiques que MAELIA rencontrera sur votre terrain d'étude devront être associées à UN ET UN SEUL ITK.

Zone pédologique :

Le critère de spatialisation “zone pédologique” fait référence à un sol ou un groupe de sols homogènes d’un point de vue agronomique : les cultures y sont conduites de la même façon.

Dans l’exemple donné dans le tableau ci-dessus, les ITK de maïs diffèrent selon la zone pédologique dans laquelle ils se trouvent. Pour cet exemple, il est donc important d’avoir deux zones pédologiques distinctes. En revanche, les ITK blé ne diffèrent pas selon la zone pédologique dans laquelle ils se trouvent : ils ne diffèrent qu’en fonction du précédent cultural (voir la partie dédiée). Les deux ITK blé s’appliquent indistinctement à une zone pédologique et à l’autre (ces ITK blé diffèrent seulement selon le précédent cultural).

Exemples de zones pédologiques : sols profonds, sols superficiels, sols limoneux, sols argilo-calcaires

Niveau spatial : groupe de type(s) de sol

Zone climatique :

Ce critère de spatialisation permet de différencier des situations pour lesquelles les cultures seraient gérées différemment selon le climat associé à une “sous-zone” du terrain d’étude. Ce critère peut notamment être utilisé sur les très grands terrains d’étude pour lesquels les caractéristiques des sols ne suffisent pas à différencier les situations.

Exemples de zones climatiques : climat plateau, climat plaine

Niveau spatial : sous-zone du terrain d’étude

Type d’exploitation :

Le type d’exploitation permet de préciser les ITK d’un terrain d’étude lorsque deux exploitations sont confrontées à la même situation agro-pédoclimatique mais la gère différemment.

A titre d'exemple, on peut imaginer en reprenant le tableau ci-dessus vouloir ajouter une exploitation de type "bio" qui conduirait les cultures de façon différente sur des situations identiques à celles déjà déclarées. Dans ce cas là, le type d'exploitation deviendrait un critère différenciant. Par exemple, le blé, précédent maïs cultivé sur la zone pédologique "Sol A" serait cultivé différemment dans cette exploitation bio par rapport aux autres exploitations.

Exemples de types d'exploitation : conventionnel, bio, exploitation utilisatrice de boues de STEP, exploitation grande culture / élevage, exploitation innovante

Niveau spatial : exploitation

Matériel d'irrigation :

Le matériel d'irrigation permet d'adapter la conduite des cultures en fonction du matériel d'irrigation présent sur les ilots (groupe de parcelles). A noter que le matériel d'irrigation est *obligatoirement* un critère de spatialisation si les cultures du terrain d'étude sont irriguées. Cela signifie que si tous les ilots du terrain sont irrigués avec le même matériel d'irrigation (par exemple : "pivot" partout), le terrain d'étude aura un critère de spatialisation "matériel d'irrigation" unique ("pivot").

Par exemple, pour une situation culture - précédent - zone pédologique donnée, la conduite de la culture en question peut être différente selon que l'ilot soit irrigué avec un pivot, avec un enrouleur 25 mm ou pas irrigué du tout.

Exemples de matériels d'irrigation : pivot, enrouleur 25 mm, enrouleur 12 mm, rampe, non irrigué (sans matériel)

Niveau spatial : ilot

Culture :

La culture fait référence à l'espèce qui sera cultivée par l'intermédiaire du/des ITK qui s'y rattacheront. Contrairement aux autres critères de spatialisation, un ITK ne peut être rattaché qu'à une seule culture. Dans MAELIA, les cultures sont données au niveau de la

parcelle, sous la forme d'une rotation. Par exemple [maïs_blé_colza_blé_ciCruciLong](#). Cette rotation se déroule sur 3 ans (3 cultures principales + un couvert intermédiaire). Si MAELIA est lancé sur plus de 3 ans, la rotation est répétée.

Cas spécifique du gel : **PAS BESOIN DE DECLARER UN ITK GEL**. Dans MAELIA, le gel sera simulé comme les autres cultures mais n'aura pas d'impact sur la parcelle sur laquelle il sera simulé (pas d'opérations techniques, pas de prélèvement d'eau ou d'azote par la plante). L'ITK gel est fourni automatiquement dans le fichier [reglesDeDecision.csv](#), vous n'avez donc pas besoin de lui associer un ITK.

Exemples de cultures : blé, ciCruciCourt, triticales, prairie

Niveau spatial : parcelle

Précédent :

Ce critère de spatialisation permet d'appliquer des ITK différents à une culture selon son précédent cultural. Par exemple, le maïs peut ne pas être conduit de la même façon selon que son précédent soit un blé ou un colza. Dans la séquence

[maïs_blé_colza_blé_ciCruciLong](#), le précédent du blé peut être un maïs ou un colza.

Dans MAELIA, les séquences sont lues en boucle : dans l'exemple précédent, le précédent du [maïs](#) est donc le [ciCruciLong](#). Vous devez tenir compte de cela lors de la déclaration des précédents associés à une culture.

Cas spécifique du gel : lorsque vous déclarez les précédents associés à une culture, vous devez tenir compte du fait que si vos séquences contiennent des cultures "gel", **une partie ou tous vos ITK devront obligatoirement avoir la culture "gel" déclarée comme précédent**.

Exemples de précédents : blé, ciCruciCourt, triticales, prairie, gel

Niveau spatial : parcelle

4.4 Ajout et modification des critères

Les critères de spatialisation suivants sont à transmettre à Renaud sous forme de liste au moment de la création du terrain dans l'application ITK :

- Zone pédologique
- Type d'exploitation
- Zone climatique
- Matériel d'irrigation

Ils pourront être modifiés, supprimés ou complétés sur demande à Renaud.

Les **couverts** (cultures) et les **précédents** doivent être ajoutés directement depuis l'application ITK. Ils font l'objet d'une section spécifique. Dans l'application ITK, les cultures et les précédents sont gérés via l'onglet [Gestion des couverts](#).

Niveau spatial : parcelle

Cultures (couverts) :

Au début de la création d'un terrain, la liste des cultures de ce terrain est vide. Pour pouvoir associer des ITK à des cultures, vous devrez donc d'abord indiquer les cultures de votre terrain.

Les cultures peuvent être ajoutées par l'intermédiaire de la page [Ajouter / supprimer une culture au terrain](#). Une fois sur cette page, la culture sera ajoutée par l'intermédiaire du menu déroulant [Culture à ajouter](#). Si la culture que vous souhaitez ajouter à votre terrain existe dans la liste, vous pouvez la sélectionner et cliquer [Enregistrer la nouvelle culture](#). Si la culture ne figure pas dans la liste des cultures déjà existantes, vous pouvez l'ajouter manuellement dans la case appelée [Ajout manuel](#).

Les cultures associées à un terrain peuvent être supprimées par l'intermédiaire de la page [Ajouter / supprimer une culture au terrain](#). La culture à supprimer est sélectionnée par le biais du menu déroulant [Culture à supprimer](#). Pour rendre la suppression effective, sélectionnez la culture à supprimer puis cliquer sur [Supprimer la culture](#).

L'outil vérifiera si la culture n'est pas associée à un ITK en tant qu'espèce principale. Si c'est le cas, la suppression sera annulée. Si la culture est associée à un ITK en tant que "précédent", une boîte de dialogue vous demandera de confirmer la suppression. Cette culture sera alors supprimée des précédents des ITK en question.

Précédents cultureux :

Lors de l'ajout d'une culture à un terrain, toutes les cultures de ce terrain ainsi que la culture que vous venez d'ajouter sont ajoutés par défaut comme des précédents possibles. Si vous souhaitez rendre la déclaration d'un couple précédent / suivant impossible, vous pouvez modifier la liste des "précédents possibles". Lors de la déclaration des critères de spatialisation d'un ITK, ces "précédents possibles" formeront une liste dans laquelle vous cochez les précédents auxquels s'appliqueront l'ITK en question. La présence d'une culture dans la liste des précédents possibles n'implique pas qu'un itk devrait être déclaré pour le couple précédent / suivant en question. Cela permet en revanche d'éviter des erreurs de déclaration. A vous de voir.

- Lors de l'ajout d'une culture à un terrain, toutes les cultures de ce terrain ainsi que la culture ajoutée sont considérées comme des précédents possibles.
- Pour ajouter un/des "précédent(s) possible(s)", cochez la/les case(s) correspondant à ce(s) précédent(s) et cliquer [Enregistrer les précédents](#).
- Pour supprimer un/des "précédent(s) possible(s)", décochez la/les case(s) correspondant à ce(s) précédent(s) et cliquer [Enregistrer les précédents](#).

4.4.0.1 Association des espèces déclarées à des espèces MAELIA

Pour pouvoir être simulées dans MAELIA, les cultures doivent avoir un nom spécifique qui ne correspond pas forcément au nom que vous avez choisi lors de la déclaration des cultures de votre terrain. Vous devrez donc spécifier à quelle culture MAELIA se rattache chaque culture de votre terrain d'étude. La règle générale est la suivante : une culture du terrain ne peut être rattachée qu'à une et une seule culture MAELIA. Cette règle vous permet d'être certain qu'un ensemble de critère de spatialisation (dont la culture fait partie) ne sera pas couverte par deux ITK différents.

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter à vous :

- **Cas simple** : La culture de votre terrain d'étude correspond à une et une seule culture de la liste des cultures MAELIA. Vous sélectionnez la culture et la culture MAELIA en question, puis vous cliquez sur [Enregistrer l'association](#).

Exemple : 'tournesol' devient 'tour'

- **Cas où vous souhaiteriez rattacher deux cultures de votre terrain à une même culture MAELIA** : cela n'est pas possible ! Si cela était permis, vous risqueriez de vous retrouver dans une situation où un même ensemble de critères de spatialisation serait couvert par deux ITK. Pour résoudre le problème :
 - soit les critères de spatialisation doivent être revus dans le but de différencier les deux cultures sur un autre critère : il n'y aurait donc plus qu'une seule culture déclarée à associer à une seule culture MAELIA.
 - soit une des deux cultures est un couvert intermédiaire : la liste des espèces MAELIA contient un certain nombre de couverts intermédiaires (commençant par 'ci'). Si le couvert souhaité figure dans la liste des cultures MAELIA en tant que culture classique mais pas en tant que 'CI', vous pouvez demander à Olivier et Renaud à ce que cette culture soit ajoutée en tant que CI (et inversement pour une culture qui figurerait dans les CI proposés mais pas dans les cultures principales).
 - soit vous créez manuellement une nouvelle culture MAELIA dans le fichier [especesCultivees.csv](#) qui sera associée à la culture déclarée (pour plus de détail, voir la solution au troisième cas de figure donnée ci-dessous).

Exemple : vous souhaitez que 'orge' devienne 'CP' et que 'blé' devienne 'CP'

- **Cas où une culture déclarée n'existerait pas dans la liste des cultures MAELIA** : la liste des cultures MAELIA contient l'intégralité des cultures simulables dans MAELIA. Si la culture souhaitée ne figure pas dans cette liste mais que vous souhaitez tout de même avoir une culture sur les parcelles concernées avec un/des ITK spécifique(s) à cette culture, vous pouvez procéder de la façon suivante (1) ne pas créer une

association culture déclarée - culture maelia, (2) créer une nouvelle culture dans le fichier `especesCultivees.csv` en récupérant les paramètres de croissance d'une espèce existante. Cette manipulation doit être faite en pleine connaissance de cause et en coordination avec le/la référent.e MAELIA "thématique". Cette opération n'est pas permise par la plateforme. Elle doit être réalisée manuellement, en-dehors de la plateforme. A noter que les données de règles de décision peuvent être téléchargées même si toutes les associations culture déclarée - culture MAELIA n'ont pas été faites. Les cultures des ITK pour lesquels l'association culture déclarée - culture MAELIA n'est pas disponible ne changeront pas de nom. Le nom original de la culture (celui que vous avez déclaré) sera conservé lors de la création du fichier `reglesDeDecision.csv`.

Exemple : 'chanvre' devient 'leNomQueVousChoisissez'

4.5 Gestion des itinéraires techniques

Un *itinéraire technique* (ITK) est une suite ordonnée d'*opérations techniques* s'appliquant à une *situation agronomique*. Cette dernière est caractérisée par un ensemble de *critères de spatialisation*.

Dans l'application, la gestion des ITK est réalisée dans l'onglet `Gestion des ITK`. Cette onglet mène vers une liste de boutons radio vous permettant de :

- Déclarer un nouvel ITK
- Ajouter une opération technique (ou modifier une opération de fertilisation)
- Copier une opération technique ou un ITK
- Modifier les critères de spatialisation ITK
- Modifier une opération technique
- Afficher un ITK
- Supprimer un ITK, une OT ou une stratégie

Chacune de ces actions fait l'objet d'une section ci-dessous.

4.6 Déclarer un nouvel ITK

D'abord, choisissez la culture à laquelle se rapporte l'ITK. Cette culture est unique : un ITK ne peut se rapporter qu'à une et une seule culture. Si vous souhaitez appliquer le même ITK à deux cultures différentes, il vous faudra créer deux ITK.

Ensuite, choisissez les autres critères de spatialisation auxquels se rapportent cet ITK. Vous pouvez en choisir plusieurs à condition qu'une situation agronomique ne soit pas couverte par deux ITK différents.

Enfin, choisissez un nom pour votre ITK. Celui-ci doit porter suffisamment d'information pour vous permettre de l'identifier et de déterminer par le biais de son nom à quelle situation agronomique il se rapporte. Par exemple, un ITK de blé précédent colza ou blé valable pour une zone pédologique appelée "Sol A" pourrait être nommé de la façon suivante : `ble_precColzaBle_SolA`. Afin de permettre à MAELIA de réutiliser ce nom, évitez les accents et les caractères spéciaux. Le nom de l'ITK doit être unique. Si le nom que vous souhaitez entrer existe déjà dans votre terrain d'étude ou dans un autre terrain d'étude, vous devrez changer ce nom pour pouvoir enregistrer l'ITK.

Une fois ces différentes étapes réalisées, vous pouvez enregistrer l'ITK en cliquant sur [Enregistrer l'ITK](#).

4.7 Ajouter une opération technique (ou modifier une opération de fertilisation)

Lorsqu'un nouvel ITK est créé, celui-ci est vide : aucune opération technique n'y est rattachée. Vous devrez ajouter les opérations techniques en entrant manuellement ou en allant les récupérer dans un autre ITK (voir section [Copier une opération technique ou un ITK](#)).

Sélectionnez l'ITK concerné dans le menu déroulant **ITK concerné**. Si cet ITK n'apparaît pas dans le menu, actualisez la page (F5). Si d'autres opérations ont déjà été renseignées pour cet ITK, une frise chronologique représentant ces opérations apparaît (pour plus d'information sur cette frise, reportez-vous à la section "Afficher un ITK").

Sélectionnez ensuite le type d'opération à déclarer par l'intermédiaire du menu déroulant **Sélectionner un type d'opération** et modifiez le nom de l'opération. Ce nom n'a pas besoin d'être unique et vous servira uniquement à identifier les opérations dans l'application. Il ne sera pas utilisé par MAELIA.

4.7.1 Paramètres généraux de l'opération technique

Les paramètres généraux de l'opération technique décrivent ses caractéristiques, dont certaines sont spécifiques au type d'opération :

Nom du paramètre	Type (unité)	Type d'opération	Explication
Profondeur du travail du sol	Nombre entier (cm)	Travail du sol, Semis, Fertilisation, Binage, Récolte, Traitement phytosanitaire	
Opération réalisé par l'agriculteur	Booléen (oui / non)	Toutes les opérations	L'opération est-elle réalisée par l'agent agriculteur ou par un tiers ?
Outil	Texte (menu déroulant)	Toutes les opérations	L'outil utilisé pour réaliser l'opération
Temps de travail	Nombre décimal (h/ha)	Toutes les opérations	

Nom du paramètre	Type (unité)	Type d'opération	Explication
Nombre de passages	Nombre entier	Toutes les opérations	Ne pas utiliser
Opération préliminaire	Texte (menu déroulant)	Toutes les opérations	Ne pas utiliser
Opération réalisée simultanément	Texte (menu déroulant)	Toutes les opérations	L'opération est-elle réalisée en même temps qu'une autre opération ?
Produit	Texte (menu déroulant)	Fertilisation, Traitement phytosanitaire	
Dose	Nombre décimal (t/ha si organique, kg/ha si minéral, L/ha si phyto., mm si irrigation)	Fertilisation, Traitement phytosanitaire, Irrigation	
Apport réalisé simultanément	Texte (menu déroulant)	Fertilisation	L'apport est-il réalisé en même temps qu'une autre opération ?

Nom du paramètre	Type (unité)	Type d'opération	Explication
Délais minimal de retour sur la parcelle	Nombre entier (jours)	Irrigation	Nombre de jour(s) suivant une irrigation durant lesquels aucune irrigation ne sera réalisée

4.7.2 Sous-période de l'opération technique

Dans MAELIA, les opérations techniques sont réalisées par les agents agriculteurs en fonction de règles énoncées au format SI [...] → ALORS [...]. Ces règles expriment le fait que dans la réalité, la réalisation des opérations techniques est conditionnée par une série de contraintes météorologiques et agronomiques (portance de la parcelle, stade végétatif, température de l'air, pluies passées / pluies prévues, etc).

Une opération technique peut être divisée en 1, 2 ou 3 *sous-période(s)*. Chaque sous-période se caractérise par une date de début et de fin (en jours julien, entre 1 et 365) ainsi qu'une série de contraintes. À noter qu'une sous-période peut commencer au jour 360 (26/12) et terminer au jour 5 (05/01). Déterminez le nombre de sous-période par l'intermédiaire du menu **Nombre de sous-période(s)**. Les sous-périodes d'une opération doivent être associées à 1 ou plusieurs contraintes. Cochez la/les contrainte(s) souhaitée(s) dans le menu **Contraintes de déclenchement de l'opération**. Les différentes contraintes sont définies et détaillées dans le tableau ci-dessous.

L'opération IRRIGATION a la particularité d'avoir une fenêtre temporelle unique qui couvre l'ensemble de la période d'irrigation. Il n'est donc pas possible de déclarer des sous-périodes temporelles pour l'irrigation. En revanche des sous-périodes peuvent être définies en fonction de seuils d'échelle de végétation, afin de spécifier des doses différentes selon le stade de la culture.

Dans MAELIA, si un agent agriculteur doit réaliser une opération technique, il va d'abord essayer de la réaliser durant la première sous-période. Si les valeurs de contraintes données pour cette sous-période le permettent, l'opération est réalisée. Si non on passe à la seconde sous-période.

Exemple :

N° de la sous-période	Début	Fin	contrainte HUM_MAX_SOL
1	363	5	0,6
2	6	14	0,7
3	15	22	1

Cette opération est divisée en 3 sous-périodes s'étalant entre le jour n°363 et le jour n°22. Si son emploi du temps lui permet, l'agent agriculteur va essayer de réaliser l'opération à partir du jour 363. Tous les jours, il va consulter l'humidité du sol (exprimée entre 0 et 1 où 0 équivaut à 0 % d'humidité et 1 équivaut à 100 % d'humidité). Si l'humidité du sol est inférieure ou égale à 0,6, l'agriculteur va réaliser l'opération dès que possible. Si l'humidité du sol est supérieure à 0,6 ET que le n° du jour est compris entre 363 et 5, l'opération ne sera pas réalisée durant la première sous-période. Durant la seconde sous-période, la valeur d'humidité en-dessous de laquelle l'opération est réalisée est 0,7. **La contrainte a donc été allégée par rapport à la première sous-période.** Cet allègement progressif des contraintes représente la baisse du niveau d'exigence de l'agriculteur au fil des jours. Si l'opération n'est toujours pas réalisée durant la seconde sous-période, on passe alors dans la troisième sous-période. Dans l'exemple ci-dessus, si l'humidité du sol est inférieure ou égale à 1 entre les jours n°15 et 22, l'opération est réalisée. L'humidité du sol ne pouvant ici pas être supérieure à 1, l'opération sera réalisée dès que l'emploi du temps de l'agriculteur le permet.

Certaines règles de déclenchement fonctionnent par couple. Si pour une opération technique, une des règles contient une valeur, l'autre règle doit obligatoirement contenir une valeur. Le tableau ci-dessous donne plus de détail sur la signification des contraintes

pouvant être choisies ainsi que la contrainte avec laquelle elles doivent être couplées quand c'est nécessaire :

Nom dans l'application ITK	Obligatoirement couplé avec...	Explication	Opération(s) concernée(s)
hum_max_sol	-	Humidité maximum du sol (0 à 1)	Travail du sol, Semis, Fertilisation, Binage, Récolte, Traitement phyto-sanitaire
cumul_pluie	n_j_cumul_pluie	Hauteur de pluie cumulée (mm)	Travail du sol, Semis, Fertilisation, Binage, Récolte, Traitement phyto-sanitaire
n_j_cumul_pluie	cumul_pluie	Nombre de jours passés sur lesquels le cumul de pluie est calculé	Travail du sol, Semis, Fertilisation, Binage, Récolte, Traitement phyto-sanitaire

Nom dans l'application ITK	Obligatoirement couplé avec...	Explication	Opération(s) concernée(s)
cumul_pluie_eva	n_j_cumul_pluie_eva	Hauteur de pluie - évaporation cumulée (mm)	Travail du sol, Semis, Fertilisation, Binage
n_j_cumul_pluie_eva	cumul_pluie_eva	Nombre de jours passés sur lesquels le cumul de pluie - évaporation est calculé	Travail du sol, Semis, Fertilisation, Binage
temp_min	n_j_cumul_temp_min	Température minimale durant une durée de jours	Travail du sol, Semis
n_j_cumul_temp_min	temp_min	Nombre de jours passés durant lesquels la température minimale est consultée	Travail du sol, Semis

Nom dans l'application ITK	Obligatoirement couplé avec...	Explication	Opération(s) concernée(s)
temp_max	n_j_cumul_temp_max	Température maximale durant une durée de jours	Travail du sol, Semis
n_j_cumul_temp_max	temp_max	Nombre de jours passés durant lesquels la température maximale est consultée	Travail du sol, Semis
hum_min_sol	-	Humidité minimale du sol (0 à 1)	Semis
seuil_vege	-	Seuil d'échelle de végétation à partir duquel l'opération est effectuée	Fertilisation, Binage, Récolte, Traitement phyto-sanitaire
hauteur_pluie_signif		Hauteur de pluie significative	Irrigation

Nom dans l'application ITK	Obligatoirement couplé avec...	Explication	Opération(s) concernée(s)
cumul_pluie_prevue	n_j_cumul_pluie_prevue	Hauteur de pluie prévue cumulée (mm)	Irrigation, Fertilisation, Récolte
n_j_cumul_pluie_prevue	cumul_pluie_prevue	Nombre de jours futurs sur lesquels le cumul de pluie prévue est calculé	Irrigation, Fertilisation, Récolte
seuil_vege_pre	-	Seuil d'échelle de végétation à partir duquel l'opération n'est plus effectuée	Irrigation
seul_vege_post	-	Seuil d'échelle de végétation à partir duquel l'opération est effectuée	Irrigation

Nom dans l'application ITK	Obligatoirement couplé avec...	Explication	Opération(s) concernée(s)
temp_max_inf	n_j_cumul_temp_max_inf	Température maximale jusqu'à laquelle l'opération est réalisée	Traitement phyto-sanitaire
n_j_cumul_temp_max_inf	temp_max_inf	Nombre de jours passés sur lesquels cette température max est consultée	Traitement phyto-sanitaire
hygrometrie_min	n_j_cumul_hygrometrie_min	Taux d'humidité minimal à partir duquel une opération est réalisée	Traitement phyto-sanitaire
n_j_cumul_hygrometrie_min	hygrometrie_min	Nombre de jours passés sur lesquels le taux d'humidité est consulté	Traitement phyto-sanitaire

4.7.3 Le cas spécifique des stratégies et opérations de fertilisation

- **Qu'est-ce qu'une *stratégie de fertilisation* dans MAELIA ? Qu'est-ce qu'un *apport* dans MAELIA ?**

Les opérations de fertilisation sont gérées différemment des autres opérations techniques. Leur particularité principale réside dans le fait qu'un ITK peut être rattaché à aucune, une ou plusieurs *stratégie(s) de fertilisation*. Une stratégie de fertilisation est composée d'un ensemble cohérent d'*apports*. La déclaration et l'usage de plusieurs stratégies de fertilisation par ITK est intéressant lorsque les stocks d'engrais (organiques ou minéraux) sont limités.

Au cours d'une simulation et pour une culture donnée, l'agent agriculteur de MAELIA choisit la stratégie à appliquer pour l'ensemble de l'ITK associé à la culture en question. Ce choix est réalisé 15 jours avant le début de la fenêtre temporelle associée à l'apport le plus précoce parmi les apports des stratégies de l'ITK. Ce choix est réalisé sur la base des stocks d'engrais disponibles, soit au niveau du terrain d'étude, soit dans les unités de transformation fournissant les engrais à l'exploitation (dans le cas où le module filière est utilisé).

Les stratégies sont ordonnées par ordre de préférence pour l'agent agriculteur. La disponibilité des engrais associés aux apports de la stratégie 1 est testée en premier. Si un ou plusieurs engrais ne sont pas disponibles en quantité suffisante, l'agent agriculteur se rabat sur une seconde stratégie. Si la réalisation de celle-ci n'est toujours pas possible, une troisième stratégie est testée. Ces tests successifs impliquent évidemment la disponibilité d'une stratégie 2 et d'une stratégie 3. En fin de compte, une manière d'assurer la réalisation d'une stratégie de fertilisation si toutes les stratégies précédentes échouent est de (1) déclarer une stratégie 100 % minérale en dernière position dans l'ordre de préférence et (2) faire en sorte que les engrais minéraux soient disponibles en quantité illimitée pour le terrain d'étude.

- **Déclaration une ou plusieurs stratégie(s) de fertilisation**

Dans le menu déroulant **Sélectionner un type d'opération**, sélectionnez **Fertilisation**. Choisissez le nombre de stratégies souhaité, nommez les, puis cliquez **Ajouter ou actualiser la/les stratégie(s)**. Ces stratégies deviendront disponibles dans le menu déroulant **Stratégie en cours de description**.

Attention : si vous déclarez plusieurs stratégies et leurs apports puis que vous réduisez le nombre de stratégies par l'intermédiaire du menu **Nombre de stratégie(s) alternative(s)**. La ou les stratégie(s) retirées de la liste seront intégralement supprimées. Une confirmation vous sera demandée lorsque vous cliquerez sur 'Ajouter ou actualiser la/les stratégies'. Lorsque vous réduisez le nombre de stratégies, la liste des stratégies est réduite en commençant par la dernière stratégie dans l'ordre de préférence.

Si vous avez réduit le nombre de stratégies, que vous avez cliqué sur 'ajouter ou actualiser la/les stratégies' mais que vous ne souhaitez finalement pas supprimer de stratégie : cliquez sur 'Annuler'. Ensuite vous pourrez actualiser l'ensemble de la page (F5) ou ré-augmenter le nombre de stratégie (par l'intermédiaire du menu 'Nombre de stratégie(s) alternative(s)') pour récupérer la liste complète des stratégies (stratégie n° 1, stratégie n° 2, etc).

- **Déclaration un ou plusieurs apport(s)**

Choisissez la stratégie à laquelle vous souhaitez ajouter un ou plusieurs apports par l'intermédiaire du menu déroulant **Stratégie en cours de description**. Si ce n'est pas déjà fait, déterminez ensuite le nombre d'apports associés à la stratégie via le menu **Nombre d'apport(s)** (4 apports au maximum). Cliquez ensuite sur **Actualiser la liste des apport(s)**. Les apports deviendront disponibles dans le menu déroulant **Apport à déclarer/modifier**.

Dans le menu **Apport à déclarer/modifier**, sélectionnez l'apport que vous souhaitez déclarer (Apport 1 / Apport 2 / Apport 3 / Apport 4) puis modifiez ses caractéristiques en suivant la même méthode que celle présentée pour les opérations techniques classiques (voir ci-dessus).

Note 1 : lorsque l'apport 1 est sélectionné, un message d'erreur peut apparaître sous le titre [Paramètres généraux de l'opération](#) (*Error: An error has occurred. Check your logs or contact the app author for clarification.*). Dans ce cas, sélectionnez l'apport 2, puis revenez sur l'apport 1. Les paramètres devraient alors être disponibles. Ce bug fera prochainement l'objet d'une correction.

Note 2 : Contrairement aux autres opérations techniques, les paramètres des opérations de fertilisation ne sont pas pré-remplis. Veillez à ce que chaque paramètre soit rempli avant d'enregistrer l'apport. Ce problème fera prochainement l'objet d'une correction. -

Modifier des stratégies de fertilisation ou des apports

Contrairement aux autres opérations techniques qui peuvent être modifiées dans l'onglet [Modifier une opération technique](#), les opérations de fertilisation sont modifiées à l'endroit où elles sont déclarées. Vous pouvez sélectionner un apport préalablement déclaré par l'intermédiaire du menu déroulant [Apport à déclarer/modifier](#). Les valeurs de paramètres concernant cet apport s'afficheront et pourront être modifiées. Une fois la modification effectuée, enregistrez les modifications en cliquant [Enregistrer l'apport](#).

4.8 Copier une opération technique ou un ITK

Cet outil permet de rapatrier une opération technique, une ou plusieurs stratégie(s) de fertilisation ou un ensemble d'opérations techniques d'un ITK vers un autre.

4.8.1 Copier un ITK

Ce processus consiste à copier un ITK dans un nouvel ITK.

Choisissez l'espèce (culture) dont vous souhaitez copier l'ITK (menu [Espèce associée à l'ITK à copier](#)) ainsi que le terrain d'étude pour lequel l'ITK que vous souhaitez copier a été déclaré ([Territoire contenant l'ITK à copier](#)). Choisissez ensuite l'ITK à copier ([ITK à copier ou contenant l'opération à copier](#)).

Maintenant, choisissez l'espèce à laquelle le nouvel ITK sera associé ([Espèce cible](#)). Choisissez l'option [Copier : Tout l'ITK](#) , modifiez le nom qui sera donné à l'ITK nouvellement créé ([Nom du nouvel ITK](#)), puis cliquez sur [Copier l'ITK sélectionné](#) .

Note : Les critères de spatialisation de l'ITK nouvellement créé sont vides. Ceux-ci doivent être remplis par l'intermédiaire du menu [Modifier les critères de spatialisation ITK](#) (pour plus de détail, voir la section se rapportant à ce menu).

4.8.2 Copier une opération technique

Cet outil permet de copier une opération d'un ITK pour l'insérer dans un ITK existant.

Choisissez l'espèce (culture) rattachée à l'ITK dont vous souhaitez copier une opération technique (menu [Espèce associée à l'ITK à copier](#)) ainsi que le terrain d'étude pour lequel l'ITK dont vous souhaitez copier l'opération a été déclaré ([Territoire contenant l'ITK à copier](#)). Choisissez ensuite l'ITK contenant l'opération ([ITK à copier ou contenant l'opération à copier](#)).

Maintenant, choisissez l'espèce à laquelle l'ITK qui recevra l'opération est associé ([Espèce cible](#)). Choisissez l'option [Copier : Une opération de l'ITK](#) , sélectionnez l'ITK qui recevra cette opération ([ITK cible](#)), sélectionnez l'opération à copier ([Opération technique à copier](#)) puis définissez le nom de l'opération telle qu'il apparaîtra dans l'ITK cible ([Nom de l'opération dans l'itk receveur](#)). Pour finir, cliquez sur [Copier l'opération sélectionnée](#) .

4.8.3 Copier un ensemble de stratégies de fertilisation (+ apports)

Cet outil permet de copier l'ensemble des stratégies de fertilisation ainsi que les apports contenus dans un ITK.

Choisissez l'espèce (culture) rattachée à l'ITK dont vous souhaitez copier des stratégies et des apports (menu [Espèce associée à l'ITK à copier](#)) ainsi que le terrain d'étude pour lequel l'ITK dont vous souhaitez copier les stratégies a été déclaré ([Territoire contenant](#)

l'ITK à copier). Choisissez ensuite l'ITK contenant les stratégies et les apports (ITK à copier ou contenant l'opération à copier).

Maintenant, choisissez l'espèce à laquelle l'ITK qui recevra l'opération est associé (Espèce cible). Choisissez l'option Copier : Un ensemble de stratégies de fertilisation (+ apports) et sélectionnez l'ITK qui recevra cette ensemble de stratégie(s) (ITK cible).

Pour finir, cliquez sur Copier l'ensemble de stratégies sélectionné.

4.8.4 Copier une stratégie de fertilisation (+ apports)

Cet outil permet de copier une stratégie de fertilisation contenus dans un ITK ainsi que ses apports.

Choisissez l'espèce (culture) rattachée à l'ITK dont vous souhaitez copier une stratégie et ses apports (menu Espèce associée à l'ITK à copier) ainsi que le terrain d'étude pour lequel l'ITK dont vous souhaitez copier les stratégies a été déclaré (Territoire contenant l'ITK à copier). Choisissez ensuite l'ITK contenant la stratégie et ses apports (ITK à copier ou contenant l'opération à copier).

Maintenant, choisissez l'espèce à laquelle l'ITK qui recevra l'opération est associé (Espèce cible). Choisissez l'option Copier : Un ensemble de stratégies de fertilisation (+ apports) et sélectionnez l'ITK qui recevra cette ensemble de stratégie(s) (ITK cible).

Pour finir, cliquez sur Copier l'ensemble de stratégies sélectionné

Maintenant, choisissez l'espèce à laquelle l'ITK qui recevra la stratégie et ses apports est associé (Espèce cible). Choisissez l'option Copier : Une stratégie de fertilisation (+ apports), sélectionnez l'ITK qui recevra la stratégie et ses apports (ITK cible), sélectionnez la stratégie à copier (Opération technique à copier) puis définissez le nom de l'opération telle qu'il apparaîtra dans l'ITK cible (Nom de l'opération dans l'itk receveur). Ensuite, définissez l'ordre de préférence pour cette stratégie (Ordre de priorité de la stratégie dans son nouvel ITK). Pour finir, cliquez sur Copier la stratégie sélectionnée.

4.9 Modifier les critères de spatialisation ITK

Les critères de spatialisation sont déclarés au moment de la création de l'ITK. Dans le cas d'un ITK créé à partir de l'outil de copie, ces critères sont vides et peuvent être modifiés ici.

Choisissez l'ITK dont vous voulez modifier les critères ([ITK à modifier](#)) puis modifier les critères de spatialisation en cochant/décochant les cases correspondantes. Vous pouvez également modifier l'espèce rattachée à cet ITK par l'intermédiaire du menu déroulant [Espèce](#) .

Pour finaliser l'opération, cliquez sur [Enregistrer les modifications](#) .

4.10 Modifier une opération technique

Note : Pour modifier une stratégie de fertilisation ou un apport, veuillez vous reporter à la section “Modifier des stratégies de fertilisation ou des apports”.

Cet outil permet de modifier le détail des opérations techniques. Choisissez l'ITK dans lequel se trouve l'opération que vous souhaitez modifier ([ITK concerné](#)) puis sélectionnez l'opération à modifier ([Opération technique à modifier](#)). A partir de là, l'outil se présente de la même manière que l'outil de déclaration d'une opération technique (voir section “Ajouter une opération technique”).

4.11 Afficher un ITK

Cet outil permet d'afficher une frise chronologique représentant les différentes opérations techniques contenues dans un ITK. Vous pouvez notamment vérifier la cohérence de l'enchaînement des opérations techniques.

Note : Les données sont affichées sur une année unique, aux dates que vous avez déclarées en jour julien. Une opération déclarée pour le mois de novembre apparaîtra donc après une opération déclarée pour le mois de février. Ce cas de figure peut par exemple

apparaître pour les cultures d'hiver. Le semis (autonome) apparaîtra après la récolte (été). Cela est tout à fait normal et ne posera pas de problème lors des simulations MAELIA.

4.12 Supprimer un ITK, une OT ou une stratégie

ATTENTION : les opérations décrites dans cette section sont irréversibles.

4.12.1 Supprimer un itinéraire technique

Cet outil permet de supprimer un ITK rattaché à votre terrain d'étude.

Pour supprimer un ITK, sélectionnez l'ITK ([ITK à supprimer](#)), puis cliquez sur [Supprimer l'ITK sélectionné](#) pour finaliser l'opération de suppression.

Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmer la suppression.

4.12.2 Supprimer une opération technique

Cet outil permet de supprimer une opération technique contenue dans ITK rattaché à votre terrain d'étude.

Pour supprimer une opération, sélectionnez l'ITK contenant l'opération technique à supprimer ([ITK contenant l'opération technique à supprimer](#)), sélectionnez l'opération à supprimer ([Opération technique à supprimer](#)), puis cliquez sur [Supprimer l'opération sélectionnée](#) pour finaliser l'opération de suppression.

Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmer la suppression.

4.12.3 Supprimer une stratégie alternative

Cet outil permet de supprimer une stratégie de fertilisation et les apports qui y sont rattachés.

Pour supprimer une stratégie de fertilisation, sélectionnez l'ITK contenant la stratégie à supprimer ([ITK contenant la stratégie à supprimer](#)), sélectionnez la stratégie à

supprimer ([Stratégie à supprimer](#)), puis cliquez sur [Supprimer la stratégie sélectionnée](#) pour finaliser l'opération de suppression.

Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmer la suppression.

4.13 Téléchargement des règles de décision

Une fois les ITK déclarés, vous pouvez télécharger les fichiers de règles de décision ([reglesDeDecisions.csv](#) et [reglesDeDecisions_fertilisation.csv](#)) correspondant afin les intégrer à votre dossier de données d'entrée pour MAELIA (appelé “includes” dans ce document).

Pour télécharger ces deux fichiers, cliquez sur les boutons correspondant.

- Si le téléchargement est correctement réalisé, vous obtenez le message suivant : “Le fichier [...] a bien été téléchargé.”. Le fichier sera téléchargé dans votre dossier habituel contenant les fichiers téléchargés.
- Si vous n'obtenez pas de message de confirmation de téléchargement, c'est que la tentative de construction du fichier a échoué. Certains ITK posent probablement problème. L'erreur la plus courante est un apport non renseigné dans une stratégie de fertilisation. Si après vérification des ITK l'erreur persiste, contactez Renaud.

4.14 Contrôle de cohérence

4.15 Chargement du dossier d'includes

Le dossier d'includes doit être uploadé en format “.zip”. Pour cela, cliquez avec le bouton droit sur le dossier contenant vos includes, sélectionnez “Envoyer vers”, puis sélectionnez “Dossier compressé”.

La taille du fichier zippé ne doit pas excéder 30 Mo. Si la taille du fichier est trop élevée, le message d'erreur suivant s'affichera : "Maximum upload size exceeded". Dans ce cas, vérifiez que votre dossier ne contient QUE des données includes. Si la taille du fichier est toujours trop élevée après vérification, contactez Renaud.

4.16 Terminologie du contrôle de cohérence

- OK = La coherence est verifiee
- ATTENTION = Une incoherence existe mais ne causera pas forcement de bug dans MAELIA Cela signifie que l'incohérence identifiée pourrait passer inaperçu dans une simulation MAELIA. Cela ne posera pas forcément de problème dans les résultats mais pourrait en poser. Si une telle incohérence est identifiée, essayez de comprendre pourquoi elle apparait. Si vous considérez que cela ne posera pas de problème, vous pouvez procéder à vos simulations.
- ERREUR = Une incoherence existe et provoquera un bug dans MAELIA Cela signifie qu'une incohérence critique a été identifiée. Celle-ci est à corriger impérativement si vous souhaitez que votre simulation se déroule sans bug bloquant.

Dans le cas où vous auriez un message [ERREUR] ou [ATTENTION] que vous ne comprendriez pas, reportez-vous à la / aux section(s) faisant référence aux fichiers concernés pour plus de détail.

4.17 Éléments d'accompagnement à la correction des fichiers

Localisation des fichiers : La localisation attendue des différents fichiers composants votre répertoire includes est décrite dans les sections suivantes. Le chemin d'accès est donné de la façon suivante `./modeleAgricole/agriculteurs/materiel.csv`. Le `.` représente le dossier racine de votre dossier d'includes. `modeleAgricole` et `agriculteurs` sont deux sous-dossiers imbriqués et le fichier pointé correspond ici à `materiel.csv`.

Les différents fichiers doivent impérativement être localisés au bon endroit pour que le test puisse être réalisé. Si vous obtenez le message suivant “[ERREUR] Le fichier ‘materiel.csv’ n’existe pas dans ‘./modeleAgricole/agriculteurs/’”, cela signifie que le fichier recherché n’a pas été trouvé. Vérifiez que le fichier (et l’ensemble des fichiers associés dans le cas d’un fichier “.shp”) est localisé au bon endroit et a le bon nom.

Décimales :

- Les décimales sont toujours des « . ».
- Eviter de modifier les documents csv avec Excel. Préférez R ou bloc-notes. Si vous modifier un fichier csv sous Excel, faites attention que Excel n’ait pas changé le séparateur lors de l’enregistrement.

4.17.1 Données météo

Fichiers :

- `./modeleCommun/meteo/polygoneMeteoFrance.shp` (grille météo)
- `./modeleCommun/meteo/observee/1980.csv` (météo par année)

A surveiller :

- Les colonnes doivent être données en respectant l’ordre suivant :
ID_PDG;DATE;RRmm;Tmin;Tmax;ETP;RGI
- Les noms des titres et des colonnes ne doivent pas contenir de guillemets
- Le séparateur du fichier est un “;”
- La colonne ID_PDG permet de faire le lien entre les fichiers années et les mailles (polygones) de la grille climatique. Les valeurs des identifiants doivent être commune. Dans l’exemple ci-dessus, les données dont la valeur de ID_PDG est 2590 correspondent à la maille 2590 sélectionnée dans la table attributaire de la couche polygoneMeteoFrance.shp.

4.17.2 Sols

Fichier : `./modeleCommun/typesDeSol/typeDeSolParZH.shp`

A noter :

- Les colonnes n'ont pas besoin de suivre un ordre défini
- Certains champs sont obligatoires. La liste des champs obligatoire dépend de la version de AqYield utilisée. Voici la liste des champs obligatoires selon la version de AqYield :
- AqYield : ARG1, CSTRU, DAH1, ID_SOL, ID_ZH, KSAT1, P1, PIRm, PRO_OC, RUPRH1, STU_DOM, ZONE_PEDO, DAH_OC
- AqYieldNC : ARG1, CSTRU, DAH1, ID_SOL, ID_ZH, KSAT1, P1, PIRm, PRO_OC, RUPRH1, STU_DOM, ZONE_PEDO, CAL1, CN1, EG1, HCC1, HPFP1, MO1, SAB1

A surveiller :

- Le champ ID_SOL doit contenir des valeurs uniques. Il permettra aux ilots de connaître le sol auquel ils sont rattachés.
- Certains champs sont nommés avec des chiffres correspondant aux horizons de sol (par ex : ARG1, ARG2, ARG3, ARG4). Les champs P1, P2, P3 et P4 indiquent la profondeur de chaque horizon. À titre d'exemple, par mesure de cohérence, si P4 existe, alors ARG4 doit exister. Cela ne provoque pas d'erreur, un contrôle de cohérence doit être réalisé par l'utilisateur.

4.17.3 Type d'exploitation

Fichier : `./modeleAgricole/agriculteurs/exploitations.csv`

A noter :

- Les valeurs du champ ID_EXPL sont uniques. Ce fichier doit contenir autant d'entrées qu'il y a d'exploitants dans le terrain d'étude. Les numéros d'exploitants sont tirés du

fichier ilots.shp.

A surveiller :

- Le séparateur du fichier est un « ; »
- Les valeurs du champ TYPE_EXPL doivent correspondre aux valeurs de l'entrée TYPE_EXPL du fichier reglesDeDecisions.csv

4.17.4 Matériel d'irrigation

Fichier : ./modeleAgricole/agriculteurs/materiel.csv

A noter :

- La première ligne commence par un “;”

A surveiller :

- Le séparateur du fichier est un “;”
- Les valeurs du champ sans nom (le premier champ) doivent correspondre aux valeurs de l'entrée MATERIEL du fichier reglesDeDecisions.csv et aux valeurs du champ MATERIEL du fichier ilots.csv (pour les ilots irrigués).
- Dans le fichier reglesDeDecisions.csv, la materiel appelé “NA” signifie “non irrigué”. Ce materiel est le seul qui n'a pas besoin de correspondance dans le fichier materiel.csv

4.17.5 Ilots

Fichier : ./modeleAgricole/ilots/dansZone/ilots.shp

A noter :

- Chaque ilot doit être rattaché à un seul sol par l'intermédiaire du champs ID_SOL des fichiers ilots.shp et TypeDeSolParZH.shp. Le champ ID_SOL de ilots.shp doit

correspondre à la valeur de l'ID_SOL renseigné dans le fichier TypeDeSolParZH.shp.
Plusieurs ilots peuvent être rattachés au même sol.

A surveiller :

- Les valeurs figurant dans le champ ID_SOL du fichier ilots.shp doivent exister dans le champ ID_SOL du fichier TypeDeSolParZH.shp
- Pour les ilots irrigués, les valeurs du champ MATERIEL du fichier ilots.shp doivent exister dans le fichier materiel.csv

4.17.6 Parcelles

Fichier : ./modeleAgricole/ilots/dansZone/parcelles.shp

A noter :

- Une parcelle est rattachée à un ilot par l'intermédiaire du champ ID_ILOT. Pour qu'une parcelle soit simulée, il est nécessaire que le champ ID_ILOT corresponde à un ilot qui existe dans le fichier ilots.shp.
- Pour l'instant, le module AqYieldNC ne peut pas simuler de prairie. Cela implique que si ce module est utilisé, les séquences ne doivent pas contenir de prairies (« prairiep » et « prairiet »).
- Comme les autres cultures, l'ITK gel doit être associé à des sols, des types d'exploitation, des précédents, etc

A surveiller :

- Les cultures figurant dans les séquences doivent exister dans le fichier especesCultivees.csv ET dans l'entrée ID_ESPECE du fichier reglesDeDecisions.csv
- Les séquences vides sont interdites

4.17.7 Règles de décision classiques (non fertilisation)

Fichier: [./modeleAgricole/cultures/reglesDeDecisions.csv](#)

A noter :

- Une colonne décrit les caractéristiques d'un ITK. Chaque combinaison de critères de spatialisation (espèce/précédent/type d'exploitation/sol) doit correspondre à un (et un seul) ITK.
- Le caractère « * » signifie « tous ». Par exemple, un ITK dont la valeur de l'entrée ZONE_PEDO est « * » signifie que cet ITK vaut pour toutes les zones pédologiques.
- Une sous-période est toujours composée d'une ou plusieurs dates de début ainsi que d'une ou plusieurs dates de fin. Le nombre de dates de début et de fin doit être le même. Par exemple :

Paramètre	Valeurs exemples
Dates début	80 105 130
Dates fin	104 129 140

- Les entrées contenant les motifs “AGRIW”, “OUTIL” et “PASSAGES” n'ont pour l'instant aucun effet dans MAELIA. Elles peuvent figurer dans le fichier mais ne seront pas lues. Elles peuvent ne pas figurer dans le fichier, cela ne posera pas de problème.
- Les entrées du fichier reglesDeDecisions.csv commençant par « IS_ » sont utilisées par MAELIA pour définir si l'opération technique existe pour l'ITK correspondant.
- Le “gel” est géré comme les autres cultures. A ce titre, il doit figurer dans les précédents possibles des autres cultures lorsque c'est pertinent. A noter qu'il ne peut pas apparaître dans les précédents possibles de toutes les cultures : comme pour les autres cultures, il faut choisir quel ITK appliquer lorsque le précédent est un gel. Pour rappel, il ne peut y avoir qu'un seul ITK correspondant à un ensemble de critères de spatialisation donné.

A surveiller :

- Le séparateur du fichier est un “;”
- Les séparateurs de sous-périodes sont des “|”
- Les précédents (entrée « ID_PREC ») doivent correspondre à des espèces que l’on retrouve dans le tableau especesCultivees.csv
- Si une opération est composée de plusieurs sous-périodes, alors les règles de déclenchement de l’opération doivent être définies explicitement pour chaque sous-période. A noter que le travail du sol peut être donné qu’une seule fois (« W2 » au lieu de « W2|W2 » dans l’exemple ci-dessus). Dans ce cas, la profondeur de travail du sol sera la même quelle que soit la sous-période.
- Certaines règles de déclenchement fonctionnent par couple. Si pour une opération technique, une des règles contient une valeur, l’autre règle doit obligatoirement contenir une valeur. Voici la liste exhaustive de ces couples (une ligne correspond à un couple) :

PREPA_JOURS_PLUIE	PREPA_HAUTEURS_PLUIE_MAX
PREPA_TEMPERATURE_MIN	PREPA_JOURS_TEMP_MIN
PREPA_TEMPERATURE_MAX	PREPA_JOURS_TEMP_MAX
PREPA_TEMPERATURE_MAX_INF	PREPA_JOURS_TEMP_MAX_INF
REPRISE_JOURS_P-ETP_MIN	REPRISE_P-ETP_MIN
REPRISE_JOURS_PLUIE	REPRISE_HAUTEURS_PLUIE_MAX
REPRISE_TEMPERATURE_MIN	REPRISE_JOURS_TEMP_MIN
REPRISE_TEMPERATURE_MAX	REPRISE_JOURS_TEMP_MAX

REPRISE_TEMPERATURE_MAX_INF	REPRISE_JOURS_TEMP_MAX_INF
REPRISE_TEMPERATURE_MIN	REPRISE_JOURS_TEMP_MIN
REPRISE_TEMPERATURE_MAX	REPRISE_JOURS_TEMPERATURE_MAX
REPRISE_TEMPERATURE_MAX_INF	REPRISE_JOURS_TEMP_MAX_INF
SEMIS_JOURS_PLUIE	SEMIS_HAUTEURS_PLUIE_MAX
SEMIS_TEMPERATURE_MIN	SEMIS_JOURS_TEMP_MIN
SEMIS_TEMPERATURE_MAX	SEMIS_JOURS_TEMP_MAX
SEMIS_TEMPERATURE_MAX_INF	SEMIS_JOURS_TEMP_MAX_INF
BINAGE_TEMPERATURE_MIN	BINAGE_JOURS_TEMP_MIN
BINAGE_TEMPERATURE_MAX	BINAGE_JOURS_TEMP_MAX
BINAGE_TEMPERATURE_MAX_INF	BINAGE_JOURS_TEMP_MAX_INF
RECOLTE_JOURS_PLUIE	ECOLTE_HAUTEURS_PLUIE_MAX
RECOLTE_TEMPERATURE_MIN	RECOLTE_JOURS_TEMP_MIN
RECOLTE_TEMPERATURE_MAX	RECOLTE_JOURS_TEMP_MAX
RECOLTE_TEMPERATURE_MAX_INF	RECOLTE_JOURS_TEMP_MAX_INF
IRRIGATION_JOURS_PLUIE_CUMUL	IRRIGATION_HAUTEUR_PLUIE_CUMUL_ANNULATION
IRRIGATION_JOURS_PLUIE_SIGNIF	IRRIGATION_HAUTEUR_PLUIE_SIGNIF_REPORT
IRRIGATION_JOURS_PLUIE_PREVUES	IRRIGATION_HAUTEURS_PLUIE_PREVUES
IRRIGATION_JOURS_P-ETP_MAX	IRRIGATION_P-ETP_MAX

IRRIGATION_TEMPERATURE_MIN	IRRIGATION_JOURS_TEMP_MIN
IRRIGATION_TEMPERATURE_MAX	IRRIGATION_JOURS_TEMP_MAX
IRRIGATION_TEMPERATURE_MAX_INF	IRRIGATION_JOURS_TEMP_MAX_INF
FERTI_JOURS_PLUIE_OBS_MIN	FERTI_HAUTEURS_PLUIE_OBS_MIN
FERTI_TEMPERATURE_MIN	FERTI_JOURS_TEMP_MIN
FERTI_TEMPERATURE_MAX	FERTI_JOURS_TEMP_MAX
FERTI_TEMPERATURE_MAX_INF	FERTI_JOURS_TEMP_MAX_INF
PHYTO_JOURS_PLUIE_OBS_MIN	PHYTO_HAUTEURS_PLUIE_OBS_MIN
PHYTO_JOURS_PLUIE_PREVUES_MIN	PHYTO_HAUTEURS_PLUIE_PREVUES_MIN
PHYTO_TEMPERATURE_MIN	PHYTO_JOURS_TEMP_MIN
PHYTO_TEMPERATURE_MAX	PHYTO_JOURS_TEMP_MAX
PHYTO_TEMPERATURE_MAX_INF	PHYTO_JOURS_TEMP_MAX_INF
PHYTO_JOURS_HYGROMETERIE	PHYTO_HYGROMETERIE

4.17.8 Règles de décision de fertilisation

Fichier : [./modeleAgricole/cultures/reglesDeDecisions_fertilisation.csv](#)

A noter :

- Une colonne décrit les caractéristiques d'un apport. Il peut y avoir un ou plusieurs apports par alternative de fertilisation et une ou plusieurs alternatives de fertilisation par ITK.

- Une sous-période est toujours composée d’une ou plusieurs dates de début ainsi que d’une ou plusieurs dates de fin. Le nombre de dates de début et de fin doit être le même. Par exemple :

Paramètre	Valeurs exemples
Dates début	80 105 130
Dates fin	104 129 140

- Les entrées contenant les motifs “AGRIW”, “OUTIL”, “OT_SIMULTANEE” et “PASSAGES” n’ont pour l’instant aucun effet dans MAELIA.
- Pour l’instant, les seules règles de déclenchement d’opération de fertilisation lues par MAELIA sont les suivantes :
 - FERTIALT_HUM_MAX_SOL
 - FERTIALT_N_J_CUMUL_PLUIE / FERTIALT_CUMUL_PLUIE
 - FERTIALT_SEUIL_VEGE
- Certaines règles de déclenchement fonctionnent par couple. Si pour une opération technique, une des règles contient une valeur, l’autre règle doit obligatoirement contenir une valeur. Voici la liste exhaustive de ces couples (une ligne correspond à un couple) :

FERTIALT_N_J_CUMUL_PLUIE	FERTIALT_CUMUL_PLUIE
FERTIALT_N_J_CUMUL_PLUIE_EVA	FERTIALT_CUMUL_PLUIE_EVA
FERTIALT_N_J_CUMUL_TEMP_MIN	FERTIALT_TEMP_MIN
FERTIALT_N_J_CUMUL_TEMP_MAX	FERTIALT_TEMP_MAX

FERTIALT_N_J_CUMUL_TEMP_MAX_INF	FERTIALT_TEMP_MAX_INF
FERTIALT_SEUIL_VEGE_PRE	FERTIALT_SEUIL_VEGE_POST
FERTIALT_N_J_CUMUL_PLUIE_PREVUE	FERTIALT_CUMUL_PLUIE_PREVUE
FERTIALT_N_J_CUMUL_HYGROMETRIE_MIN	FERTIALT_HYGROMETRIE_MIN

- Les temps de retour associés aux fertilisants organiques sont pour l’instant indiqués en dur dans le code de MAELIA (ligne 290 de `parcelleAqYieldNC.gaml`). [C’est à modifier, ils apparaitront prochainement dans le fichier `exploitations`.]

A surveiller :

- Le séparateur du fichier est un “;”
- Les séparateurs de sous-périodes sont des “|”
- Les ordres des alternatives (FERTIALT_ORDRE_ALTERNATIVE) et les ordres des apports (FERTIALT_ORDRE_APPORT) doivent être vérifiés.
- Les noms des produits (FERTIALT_NOM_PRODUIT) doivent correspondre à des noms de produits figurant dans le tableau `engrais.csv`. Cela vaut également pour les engrais minéraux.
- Les quantités de N, de P et de K doivent être calculées (kg d’élément/ha pour les engrais minéraux) et reportées dans les entrées correspondantes (FERTIALT_DOSE, FERTIALT_DOSE_P et FERTIALT_DOSE_K). Les quantités apportées pour une fertilisation organique doivent être renseignées en tonne de matière brute/ha dans l’entrée FERTIALT_DOSE. [modification à venir pour séparer les quantités minérales des quantités organiques]
- Dans le tableau `engrais.csv`, les quantités disponibles (`QuantiteDispoAnnuelleT`) associées aux produits utilisés dans les ITK doivent être vérifiées. Si ces quantités sont

à 0, les opérations de fertilisation utilisant ce produit ne seront pas réalisées. Pour une quantité infinie (par ex : engrais minéraux) mettre “1000000000”.

- Si une opération est composée de plusieurs sous-périodes, alors les règles de déclenchement de l'opération (ainsi que les profondeurs de travail du sol si besoin) doivent être définies explicitement pour chaque sous-période (cf. ci-dessus, même remarque que pour les règles de décision classiques).

4.17.9 Espèces

Fichier : `./modeleAgricole/cultures/especesCultivees`

A noter :

- Les rendements optimaux associés à chaque culture sont à adapter au terrain d'étude (obligatoire !)

4.18 Modification des séquences de culture

4.18.1 Introduction

Les séquences de culture (SDC) peuvent être modifiées dans le cadre de la préparation des données d'entrée de MAELIA ainsi que dans l'optique de construire des scénarios de simulation. Les fonctions permettant de réaliser les opérations de modification des séquences sont décrites dans cette section. Chaque section correspond à une fonction.

Pour utiliser ces fonctions, collez l'instruction suivante au début de votre script :

```
source("http://www.misslin.com/renaud/maelia/fonctions_pretraitements_seq.nc")
```

A noter : cette solution d'hébergement est temporaire, votre script devra donc être modifié le jour où une solution pérenne sera mise en place.

La plupart des fonctions nécessitent le chargement d'un shp contenant les parcelles et leurs attributs. Les instructions suivantes permettent de charger le fichier en début de script puis, une fois modifié, de le réécrire en fin de script.

```
library(rgdal)
parcelles <- readOGR(dsn = "C:/../..", layer="parcelles") # Lecture du fichier
writeOGR(parcelles_modifiees, "C:/../..", layer="parcelles", driver = "ESRI S
```

Certaines fonctions demandent des arguments de type data.frame contenant les informations décrivant les modifications à réaliser sur les séquences. Ces tableaux peuvent être déclarés sous la forme de csv. L'important est de respecter les noms de colonnes et les formats de données attendus (donnés en description des fonctions). Des exemples de tableaux peuvent être téléchargés dans les descriptions associées à chaque fonction. De façon générale, il est largement préférable de créer et manipuler ces petits tableaux à partir du logiciel Bloc-notes plutôt que sur Excel. L'exemple ci-dessous permet de charger un tableau tels que ceux fournis en guise d'exemples :

```
df_remplacement_seq_monoculture <- read.csv("C:/../../remplacement_seq_monoculture.csv")
```

Les variables données en argument des fonctions doivent correspondre aux types attendus par la fonction. Ceux-ci sont donnés entre []. Pour connaître le type d'une variable déjà déclarée, vous pouvez utiliser l'instruction `typeof()` :

```
ma_premiere_variable <- 0.5
typeof(ma_premiere_variable) # "double"
ma_deuxieme_variable <- "0.5"
typeof(ma_deuxieme_variable) # "character"
```

###Calcul de la part de surface occupée par les cultures d'un terrain

Nom : part_surfcult_sdc(df, cname_sdc, cname_surf, sep_sdc)

Auteur : Renaud Misslin

Employeur : MAELAB

Date de création : 15/07/2022

Date de modification : 15/07/2022

Objectif : Calcul de la part de surface occupée par chaque culture dans un terrain.

Arguments et données en entrée :

- *df* → [list] variable de type data.frame contenant les séquences à analyser
- *cname_sdc* → [character] nom de la colonne contenant les séquences à analyser
- *cname_surf* → [character] nom de la colonne contenant les surfaces des parcelles
- *sep_sdc* → [character] séparateur des séquences (habituellement “_” pour les données MAELIA)

Données en sortie : data.frame contenant les parts (%) d’occupation moyenne annuelles de chaque culture.

Description : Les séquences sont parcourues les unes à la suite des autres. Si toutes les séquences n’ont pas la même taille, une première étape consiste à les rendre comparables : on construit des séquences de la même taille pour chaque parcelle (cela peut éventuellement conduire à composer des séquences très longues). Une seconde étape consiste à cumuler les surfaces occupées par les cultures : dans chaque séquence, pour chaque culture rencontrée on additionne la surface de la parcelle en cours de traitement à un total de surface par culture. La troisième et dernière étape consiste à calculer des pourcentages d’occupation sur la base du total de surfaces accumulées. Ce total devrait correspondre à la superficie du terrain multipliée par le nombre de cultures composant les séquences.

Attention :

- Cette fonction n’est pas forcément adaptée dans le cas où certaines séquences comporteraient plusieurs cultures par an (par exemple, des couverts intermédiaires).

- L'exécution de la fonction peut être très longue si toutes les séquences n'ont pas la même longueur

###Calcul de la part de séquence contenant une culture

Nom : `part_1culture_dans_seq(df_parcelles, cname_sdc, cname_surf, sep_sdc, culture_a_chercher, seuil_pourcentage)`

Auteur : Renaud Misslin

Employeur : MAELAB

Date de création : 15/07/2022

Date de modification : 15/07/2022

Objectif : Calcul de la part de séquence contenant une part donnée d'une culture donnée. Cette fonction peut notamment être utilisée pour calculer la part de monocultures (et semi-monocultures si besoin) d'une culture spécifique dans un terrain d'étude

Arguments et données en entrée :

- *df_parcelles* → [list] variable de type data.frame contenant les séquences à analyser
- *cname_sdc* → [character] nom de la colonne contenant les séquences à analyser
- *cname_surf* → [character] nom de la colonne contenant les surfaces des parcelles
- *sep_sdc* → [character] séparateur des séquences (habituellement “_” pour les données MAELIA)
- *culture_a_chercher* → [character] Culture d'intérêt composant la monoculture ou la semi-monoculture (exemple : “maïsT”)
- *seuil_pourcentage* → [double] Seuil (entre 0 et 1) définissant ce qu'est une semi-monoculture dans le cas présent (exemple : 0.75 pour “si une séquence contient plus de 75 % de”maïsT”, il s'agit d'une semi-monoculture de “maïsT”)

Données en sortie : nombre décimal représentant le pourcentage de séquences comportant la caractéristique recherchée

Description : Les séquences sont inspectées les unes à la suite des autres. Pour chaque séquence, on détermine si oui ou non il s'agit d'une monoculture ou une semi-monoculture d'après les caractéristiques renseignées en argument de la fonction. En sortie, le résultat obtenu est un pourcentage de séquences correspondant aux caractéristiques données par l'utilisateur.

Attention :

- Le résultat est un pourcentage du nombre total de séquences de culture explorées et non de la surface analysée.

###Suppression de parcelles selon les cultures qu'elles contiennent

Nom : `suppr_cult_parc`(`parc`, `cname_sdc`, `cname_surf`, `sep_sdc`, `cult_parcSuppr`, `seuil`)

Auteur : Renaud Misslin

Employeur : MAELAB

Date de création : 15/07/2022

Date de modification : 15/07/2022

Objectif : Suppression parcelles dont la séquence est composée de plus de x % d'une culture donnée.

Arguments et données en entrée :

- *parc* → [S4] fichier contenant les parcelles (shp)
- *cname_sdc* → [character] nom de la colonne contenant les séquences à analyser
- *cname_surf* → [character] nom de la colonne contenant les surfaces des parcelles
- *sep_sdc* → [character] séparateur des séquences (habituellement “_” pour les données MAELIA)
- *cult_parcSuppr* → [character] Culture à chercher dans chaque séquence
- *seuil* → [double] Seuil de présence d'une culture à partir duquel la parcelle est totalement supprimée

Données en sortie : fichier de parcelle modifié

Description : Cette fonction permet de supprimer les parcelles dont la séquence est composée de plus de x % d'une culture donnée.

###Suppression de certaines culture dans les séquences

Nom : `suppr_cult(parcel, cname_sdc, cname_surf, sep_sdc, cult_suppr)`

Auteur : Renaud Misslin

Employeur : MAELAB

Date de création : 15/07/2022

Date de modification : 15/07/2022

Objectif :

Arguments et données en entrée :

- *parcel* -> [S4] fichier contenant les parcelles (shp)
- *cname_sdc* -> [character] nom de la colonne contenant les séquences à analyser
- *cname_surf* -> [character] nom de la colonne contenant les surfaces des parcelles
- *sep_sdc* -> [character] séparateur des séquences (habituellement “_” pour les données MAELIA)
- *cult_suppr* -> [character] culture à supprimer des séquences

Données en sortie : fichier de parcelle modifié

Description : Suppression d'une culture donnée dans les séquences d'un terrain

Attention :

- Certaines séquences peuvent devenir vides dans le cas où toutes les cultures de la séquences auraient été supprimées

###Insertion de cultures dans les séquences

Nom : insertion_culture(parc, cname_sdc, cname_surf, sep_sdc, insertion_cult)

Auteur : Renaud Misslin

Employeur : MAELAB

Date de création : 15/07/2022

Date de modification : 15/07/2022

Objectif : Insertion d'une culture entre un précédent et un suivant donnés.

Arguments et données en entrée :

- *parc* → [S4] fichier contenant les parcelles (shp)
- *cname_sdc* → [character] nom de la colonne contenant les séquences à analyser
- *cname_surf* → [character] nom de la colonne contenant les surfaces des parcelles
- *sep_sdc* → [character] séparateur des séquences (habituellement “_” pour les données MAELIA)
- *insertion_cult* → [list] Tableau décrivant les règles d'insertion de culture ([exemple](#))

Données en sortie : fichier de parcelle modifié

Description : Cette fonction permet d'insérer des cultures avant, après ou entre des cultures données. Le tableau *insertion_cult* doit comporter les colonnes suivantes :

- precedent [optionnel si suivant renseigné]: culture après laquelle la culture à insérer est insérée
- culture : nom de la culture à insérer
- suivant [optionnel si précédent renseigné] : culture avant laquelle la culture à insérer est insérée
- cult_monoculture : culture composant la monoculture ou semi-monoculture au sein de laquelle la culture à insérer est insérée

- `seuil_semimonoculture` : seuil de présence de la culture donnée dans “cult_monoculture” à partir duquel la séquence est considérée comme une semi-monoculture

Exemple de tableau ‘insertion_cult’ :

Le tableau [exemple](#) comporte deux règles d’insertion de cultures dans les séquences. La première règle permet d’insérer des “ciVesce” avant les “maisT” pour des séquences comportant au moins 75 % de “maisT”. La deuxième règle permet d’insérer des “ciFeverole” après les “ble” pour des séquences comportant au moins 75 % de “ble”.

###Changement intégrale de séquences spécifiques

Nom : `changement_integral_seq`(`parc`, `cname_sdc`, `cname_surf`, `sep_sdc`, `remplacement_seq_monoculture`, `insertion_cult_subseq=NULL`)

Auteur : Renaud Misslin

Employeur : MAELAB

Date de création : 15/07/2022

Date de modification : 15/07/2022

Objectif : Identification et remplacement d’une monoculture par une séquence donnée.

Arguments et données en entrée :

- *parc* → [S4] fichier contenant les parcelles (shp)
- *cname_sdc* → [character] nom de la colonne contenant les séquences à analyser
- *cname_surf* → [character] nom de la colonne contenant les surfaces des parcelles
- *sep_sdc* → [character] séparateur des séquences (habituellement “_” pour les données MAELIA)
- *remplacement_seq_monoculture* → [list] Tableau décrivant les règles de remplacement intégrale de séquences spécifiques ([exemple](#))

- *insertion_cult_subseq* -> [list, optionnel] Tableau décrivant les règles d'insertion de culture (exemple)

Données en sortie :

fichier de parcelle modifié

Description :**Exemple de tableau 'remplacement_seq_monoculture' :**

Le tableau exemple comporte une règle de remplacement des séquences. Celle-ci permet de remplacer les séquences comportant 100 % de "maisT" (valeur "1" dans la colonne "seuil_semimonoculture") par une séquence "maisDP_orge_soja". A noter que cette règle comporte une information "TRUE" dans la colonne "activer_insertion_culture", ce qui a pour effet d'appeler la fonction d'insertion de culture entre un précédent et un suivant donné. Le tableau à fournir pour réaliser cette modification est construit de la même façon que pour la fonction *insertion_culture()* décrite précédemment.

###Remplacement de sous-séquences (composées de deux cultures aux max.) par de nouvelles sous-séquences

Nom : *changement_subseq_deuxCult*(parc, cname_sdc, cname_surf, sep_sdc, remplacement_subseq, insertion_cult_subseq=NULL)

Auteur : Renaud Misslin

Employeur : MAELAB

Date de création : 15/07/2022

Date de modification : 15/07/2022

Objectif : Permet de remplacer des sous-séquences (composées de deux cultures aux max.) par de nouvelles sous-séquences composées d'autant de cultures que nécessaire.

Arguments et données en entrée :

- *parc* -> [S4] fichier contenant les parcelles (shp)
- *cname_sdc* -> [character] nom de la colonne contenant les séquences à analyser
- *cname_surf* -> [character] nom de la colonne contenant les surfaces des parcelles
- *sep_sdc* -> [character] séparateur des séquences (habituellement “_” pour les données MAELIA)
- *remplacement_subseq* -> [list] Tableau décrivant les règles de remplacement de sous-séquences ([exemple](#))
- *insertion_cult_subseq* -> [list, optionnel] Tableau décrivant les règles d’insertion de culture ([exemple](#))

Données en sortie :

fichier de parcelle modifié

Description :

Exemple de tableau ‘remplacement_subseq’ :

Le tableau [exemple](#) comporte deux règles d’insertion de cultures dans les séquences. La première règle permet de remplacer les sous-séquences “maisT_maisT” par des sous-séquences “maisDP_orge_soja” pour les séquences comportant au moins 75 % de “maisT”. Il est également précisé dans cette règle qu’aucun couvert n’est inséré (valeur “FALSE” dans la colonne “activer_insertion_culture”). La deuxième règle permet de remplacer les sous-séquences “maisT” restantes (non remplacées par la première règle) par des sous-séquences “maisDP” pour les séquences comportant au moins 75 % de “maisT”. A noter que cette deuxième règle comporte une information “TRUE” dans la colonne “activer_insertion_culture”, ce qui a pour effet d’appeler la fonction d’insertion de culture entre un précédent et un suivant donné. Le tableau à fournir pour réaliser cette modification est construit de la même façon que pour la fonction `insertion_culture()` décrite précédemment.

Attention :

- Les séquences à remplacer peuvent être composées d’autant de culture que nécessaires (une, deux ou plus)

- Les séquences de remplacement doivent être composées d'une culture au minimum et de deux cultures au maximum.

###Définition des séquences exportation / restitution

Nom : def_exp_rest_selon_cultures(parc, cname_sdc, cname_surf, sep_sdc, def_exp_rest_cult)

Auteur : Renaud Misslin

Employeur : MAELAB

Date de création : 15/07/2022

Date de modification : 15/07/2022

Objectif : Redéfini intégralement les séquences exportation / restitution

Arguments et données en entrée :

- *parc* -> [S4] fichier contenant les parcelles (shp)
- *cname_sdc* -> [character] nom de la colonne contenant les séquences à analyser
- *cname_surf* -> [character] nom de la colonne contenant les surfaces des parcelles
- *sep_sdc* -> [character] séparateur des séquences (habituellement “_” pour les données MAELIA)
- *def_exp_rest_cult* -> [list] tableau décrivant les cultures à exporter

Données en sortie : fichier de parcelle modifié

Description : Après avoir fait des modifications sur les séquences de culture, si vous n'utilisez le module NC sans le module filière, vous pourriez avoir besoin de définir quelles cultures doivent être exportées et quelles cultures doivent être restituées. Cette fonction de changer le caractère exportation / restitution de cultures données avec une probabilité données. Le tableau [exemple](#) comporte une seule règle. Elle permet d'associer la caractéristique “exportation” aux cultures appelées “CP-presse” avec une probabilité de 100 %.

Attention :

- Si une culture ne figure pas dans le tableau, on lui attribue par défaut la caractéristiques “restitution”
- Les séquences exportation / restitution doivent avoir exactement le même nombre de composants que les séquences culturelles auxquelles elles sont associées. Cela implique qu’il est très important d’appliquer la fonction présente si vous avez modifier le contenu et la taille des séquences.

###Cas d’application : exemple d’utilisation combinée des fonctions présentées ci-dessus

Dans cet exemple, nous souhaitons changer les séquences associées aux parcelles d’un terrain dans le but de réaliser des simulations MAELIA mobilisant le module NC sans le module filière. Voici les modifications que nous souhaitons réaliser :

- Les monocultures de “maisT” (100 % de maisT) doivent être remplacées par des séquences “maisDP_orge_soja”
- Les sous-séquences “maisT_maisT” des semi-monocultures de “maisT” contenant au moins 75 % de “maisT” doivent être remplacées par la sous-séquence suivante “maisDP_orge_soja”
- Les sous-séquences “maisT” des semi-monocultures de “maisT” contenant au moins 75 % de “maisT” doivent être remplacées par la sous-séquence suivante “maisDP”
- Une fois ces modifications réalisées, nous souhaitons insérer des couverts intermédiaires “ciVesce” avant les “maisDP”
- Enfin, étant donné que nous utilisons le module NC sans le module filière il est nécessaire de modifier les séquences exportation / restitution pour les rendre cohérentes avec les modifications réalisés sur les séquences. La règle à appliquer consiste à exporter l’intégralité des résidus de culture associés à la culture “CP-presse”

Le script ci-dessous permet d’appliquer ces cinq modifications. L’application des fonctions nécessite plusieurs fichiers que vous retrouverez ici : [Télécharger exemples](#).

```
source("http://www.misslin.com/renaud/maelia/fonctions_pretraitements_seq.nc")

library(rgdal)
parcelles <- readOGR(dsn = "C:/../..", layer="parcelles") # Lecture du fichier

# ETAPE 1 : Modification des monocultures de maïs
df_remplacement_seq_monoculture <- read.csv("C:/../../remplacement_seq_monoculture.csv", header = TRUE)
df_insertion_cult <- read.csv("C:/../../insertion_ciVesce_avantMaïsDP.csv", header = TRUE)
nouvelles_parcelles <- changement_integral_seq(parcelles, 'SEQUENCE', 'SURFAC')

# ETAPE 2 : Modification des couples maïsT_maïsT sur les semi-monoculture et
df_remplacement_subseq <- read.csv("C:/../../remplacement_subseq - maïsT_maïsT.csv", header = TRUE)
df_insertion_cult <- read.csv("C:/../../insertion_ciVesce_avantMaïsDP.csv", header = TRUE)
nouvelles_parcelles <- changement_subseq_deuxCult(nouvelles_parcelles, 'SEQUENCE', 'SURFAC')

# ETAPE 3 : Redéfinition des séquences exportation / restitution
df_def_exp_rest_cult <- read.csv("C:/../../def_exp_rest_cult.csv", header = TRUE)
nouvelles_parcelles <- def_exp_rest_selon_cultures(nouvelles_parcelles, 'SEQUENCE', 'SURFAC')

# ETAPE 4 : Ecriture des fichiers
writeOGR(nouvelles_parcelles, "C:/../..", layer="parcelles_modifiees", driver="ESRI Shapefile")
View(nouvelles_parcelles@data) # Affichage de la table attributaire pour vérification
```